

Ejercicio de Práctica en Papel

Nombre y Apellido: Comisión:.....

El objetivo de este ejercicio es evaluar la aplicación integral de contenidos. Para esto, evaluaremos la solución algorítmica desarrollada en base a la información definida en la consigna, la forma en la que diseñas y escribes código C++, y la aplicación de buenas prácticas de programación. El puntaje final obtenido corresponderá al global de la solución entregada. Todas las entregas deben tener nombre y apellido. Tener en cuenta la legibilidad de la solución entregada, ya que de no comprenderse lo escrito no se podrá corregir: Entregar todas las hojas que contengan código asociado a la solución.

Tiempo de Resolución: 90 minutos.

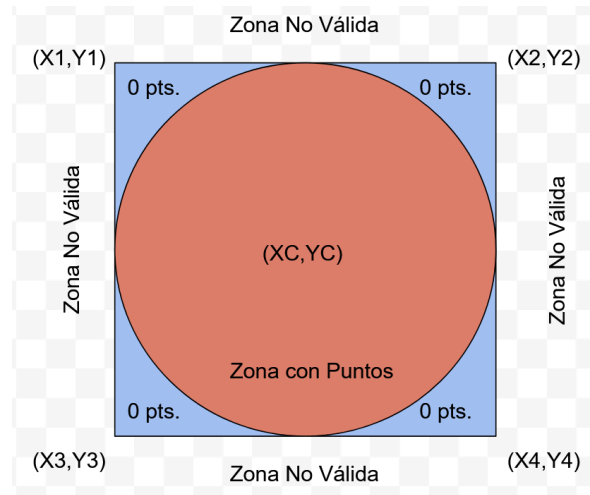
Puntaje Requerido: 20/40 puntos.

Consigna: Final Torneo de Arquería

- En la Gran Final del Torneo de Arquería de la UTN participan N competidores ($1 < N < 100$). El tablero en el cual terminan las flechas es como el de la figura.

Debes diseñar e implementar un algoritmo para leer y procesar los disparos que han realizado los competidores.

Al comienzo, se ingresan las coordenadas de cuatro puntos que definen los 4 vértices de un cuadrilátero $(X1,Y1)$ para la esquina superior izquierda, $(X2,Y2)$ para la superior derecha, $(X3,Y3)$ para la inferior izquierda y $(X4,Y4)$ para la inferior derecha. Todos los valores correspondientes a coordenadas siempre son enteros mayores o iguales a 0. La "Zona con Puntos" queda definida por el círculo inscripto en el cuadrado (con diámetro igual al lado del cuadrado), el centro del círculo coincide con el centro del cuadrado. .



- Si los 4 vértices no corresponden a un cuadrado, informar "Datos Incorrectos" y terminar.
- En otro caso:
 - 1) Leer N y realizar el ingreso de los datos de los N participantes. Para cada uno se ingresa el apodo (un string sin espacios en blanco) y los disparos que realizó en la final. El ingreso de los disparos que realiza cada participante sigue las siguientes reglas:
 - a) El lugar de impacto de cada disparo se registra según sus coordenadas (Xd, Yd) .
 - b) Como mínimo cada participante realiza 1 disparo. Se registra la serie completa de disparos de cada participante. La serie terminará cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:
 - i) Su disparo fue a Zona No Válida, se considera Zona No Válida a cualquier disparo realizado fuera del cuadrado. .
 - ii) Su disparo fue a zona Sin Puntos (dentro del cuadrado y fuera del círculo).
 - iii) Su disparo, si es en Zona con Puntos, registró una distancia al centro mayor que la distancia al centro del disparo anterior (ignorar esto para el primer disparo).
 - iv) Su disparo fue un centro absoluto (sus coordenadas son iguales a XC, YC).

Algoritmos y Estructuras de Datos

Examen Parcial 1 (Práctica en Papel) 15/5/2026

- c) El puntaje de un tiro se calcula según sus coordenadas de impacto:
- en zona *Sin Puntos* obtiene 0 puntos.
 - dentro del círculo obtiene puntaje según
 $Puntaje = Radio_Circulo - distancia(XC, YC), (Xd, Yd)$ //ver fórmula d

$$d_{(p1,p2)} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

- en otro caso obtiene: -1 punto.
- d) Al puntaje obtenido al final de la serie por un participante, se le suman 10 puntos extras si no tuvo disparos en zona *Sin Puntos*, ni disparos *No Válidos*.
- 2) Luego del ingreso de datos de cada participante mostrar:
- Apodo del participante y puntaje obtenido (ver ejemplos). El puntaje (calculado en base a la suma de distancias, debe visualizarse con 2 dígitos luego del punto decimal).
- 3) Luego del ingreso de datos de todos los participantes, mostrar los siguientes resultados:
- El apodo del ganador y su puntaje.
 - El apodo del jugador LPS (Lento pero Seguro), que corresponde al participante TG que realizó la serie de disparos más larga (con más disparos en la Final)

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
0 10 10 10 0 0 10 0 2 RobinHood 3 5 4 5 5 5 Cherokee -1 -1	RobinHood 22.00 puntos // 3 + 4 + 5 + 10 de bonificación Cherokee -1.00 puntos Ganador: RobinHood 22.00 puntos Jugador LPS: RobinHood
0 10 10 10 0 0 10 5	Datos Incorrectos
5 30 25 30 5 10 25 10 3 GreenArrow 6 15 15 20 Legolas 1 1 HawkEye 5 20 7 20 9 20 12 20 15 20	GreenArrow 10.00 puntos // 1er. disparo en zona sin puntos Legolas -1.00 puntos HawkEye 33.00 puntos // 0+2+4+7+10=23 + 10 de bonificación Ganador: HawkEye 33.00 puntos Jugador LPS: HawkEye

Extra (realizar en primer lugar): para mejorar la comprensión del problema: piense y escriba un caso de prueba con los datos de entrada y salida correspondiente, el cual debe cumplir las siguientes condiciones:

- El área del cuadrado debe ser de 100 cm²
- Los participantes deben ser 3
- El primer participante debe ser el Jugador LPS.
- El segundo participante debe ser el Ganador.
- El tercer participante debe realizar 2 tiros y obtener 2.5 puntos.